Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Tecnologías de Redes y Servicios Telemáticos

Grado en
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIST+GIEC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Tecnologías de Redes y Servicios Telemáticos**
Código:	**380019 (GIST+GIEC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Automática**
Carácter:	**Optativa (Genérica) (GIST+GIEC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso - 2º Cuatrimestre (GIST+GIEC)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Prerrequisitos

Es fundamental haber cursado previamente las asignaturas de Arquitectura de Redes I, Arquitectura de Redes II y Redes de Comunicaciones para poder afrontar con garantías esta materia.

Descripción

Esta asignatura amplía los conocimientos de las asignaturas arriba mencionadas, enfocándose en diferentes tecnologías de redes y servicios telemáticos, como puede ser el establecimiento de llamadas sobre redes IP, o el despliegue de servicios web. La asignatura tiene un carácter eminentemente práctico con el objetivo deafianzar los conocimientos previos de redes de ordenadores, ya que es imprescindible para comprender los contenidos nuevos que se presentan en la asignatura, relacionados con el servicio de multiconferencia sobre IP.El contenido de la asignatura se divide dos grandes bloques teórico/prácticos, dedicados al estudio de tecnologías de redes y servicios telemáticos. El primer bloque se centra en el diseño, configuración y despliegue de una red de ordenadores, mientras que en el segundo se desplegarán servicios de red. Se comenzará repasando las diferentes herramientas software disponibles para la configuración de red, sobre todo los comandos disponibles en una shell moderna de Linux. Después, se trabajará con herramientas para desplegar y ejecutar máquinas virtuales y contenedores, así como las bases para la comunicación de estos entornos con el exterior mediante las correspondientes interfaces de red. En las redes actuales también es importante la presencia de NAT (Network Address Translation), por lo que otra parte de este primer bloque se dedicará a su estudio y posterior configuración en un entorno real. Finalmente, se realizará la configuración y posterior despliegue de un servidor DNS (Domain Name System), realizando las pruebas necesarias para la comprobación de su correcto funcionamiento. El segundo bloque de esta asignatura se centrará en la configuración y despliegue de servicios de red. Se realizará la instalación y posterior configuración de uno o más servicios de red que sean útiles en el entorno laboral al que accede el estudiantado. Entre los servicios a desplegar se puede encontrar, hospedaje web centralitas de VoIP, correo electrónico, etc.

1b. COURSE SUMMARY

Prerequisites

It is essential to have previously completed the courses Network Architecture I, Network Architecture II, and Communication Networks to successfully undertake this subject.

Description

This course expands on the knowledge acquired in the above-mentioned courses, focusing on different network technologies and telematic services, such as establishing calls over IP networks or deploying web services. The subject is eminently practical in nature, with the aim of consolidating prior knowledge of computer networks, as this is essential for understanding the new content presented in the subject, related to IP multi-conference services. The content of the subject is divided into two main theoretical/practical blocks, dedicated to the study of network technologies and telematic services. The first block focuses on the design, configuration and deployment of a computer network, while the second block focuses on the deployment of network services. We will begin by reviewing the different software tools available for network configuration, especially the commands available in a modern Linux shell. Next, students will work with tools for deploying and running virtual machines and containers, as well as the basics of how these environments communicate with the outside world through the corresponding network interfaces.
In today's networks, NAT (Network Address Translation) is also important, so another part of this first block will be devoted to studying them and then configuring them in a real environment. Finally, a DNS

(Domain Name System) server will be configured and deployed, and the necessary tests will be carried out to verify that it is working correctly. The second block of this subject will focus on the configuration and deployment of network services. One or more network services that are useful in the working environment accessed by students will be installed and subsequently configured. Among the services to be deployed are web hosting, VoIP switchboards, email, etc.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.

TR8 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional.

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CTE1 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.

CTE2 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, móviles,

personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.

CTE3 - Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de análisis.

CTE4 - Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes.

CTE5 - Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios telemáticos.

CTE6 - Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, el estudiantado serán capaces de:

RA1. Analizar e interpretar los principales protocolos de las capas de aplicación, transporte, red y enlace, apoyándose en herramientas informáticas.

RA2. Identificar, describir y usar las técnicas, arquitecturas y protocolos para servicios multimedia en redes IP.

RA3. Describir los modelos estandarizados para la interoperabilidad entre las redes telefónicas y las redes IP.

RA4. Configurar redes IP para dotarlas de conectividad y permitir el despliegue de servicios.

RA5. Configurar servicios y aplicaciones sobre redes IP.

RA6. Trabajar en equipo de forma colaborativa para la resolución de problemas relacionados con las redes y servicios telemáticos, y comunicar de manera eficaz sus conocimientos, procedimientos, resultados e ideas al respecto, tanto por escrito como de forma oral

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Bloque I: **Configuración y despliegue de una red de ordenadores** • Herramientas software para la configuración de red • Herramientas de virtualización de red • Despliegue de un NAT • Despliegue de un servidor de DNS	36 horas
Bloque II: **Configuración y despliegue de un servicio de voz sobre IP (VoIP)** • Configuración y establecimiento de llamadas SIP • Despliegue de servidores RTP	20 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	• Clases en grupo grande: 16horas • Clases en grupo reducido: 40horas • Evaluación: 2 horas **Total**: 58 horas presenciales
Número de horas del trabajo propio del estudiantado:	• Preparación de las clases, aprendizaje autónomo, preparación de ejercicios, pruebas y prácticas, preparación de la prueba de conjunto. **Total**: 92 horas
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases Teóricas (en grupos grandes)	• Presentación y/o revisión de conceptos. • En su caso, resolución de ejercicios. • Otras actividades.
Clases prácticas (en grupos pequeños)	• Presentación y/o revisión de conceptos de carácter eminentemente práctico. • Sesiones prácticas de laboratorio: orientadas a consolidar los conceptos presentados previamente, así como a familiarizar al estudiantado con herramientas hardware e informáticas de apoyo al estudio de la materia y futuro desempeño profesional. • Resolución de problemas. • Otras actividades
Tutorías individuales, grupales y vía web (foro, correo, etc)	• Resolución de dudas. • Apoyo al aprendizaje autónomo.
Trabajo autónomo	• Lecturas de preparación de clases presenciales. • Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, memorias de prácticas. • Preparación de las pruebas de evaluación.

Estructura del Curso

El curso se estructura en dos sesiones semanales de 2 horas cada una. Las primeras sesiones de los contenidos del Bloque I se imparten en grupo grande, ya que se repasan conceptos teóricos necesarios para poder desarrollar las prácticas de laboratorio, que se realizará en grupos reducidos. El Bloque II se imparte tanto en grupo grande como grupo pequeño, en donde se imparte la teoría relacionada con los servicios de red a desplegar, mientras que en los grupos reducidos se afianzan esos conocimientos al realizar ejercicios prácticos sobre la infraestructura de red.

Los contenidos detallados de cada sesión de grupo grande y grupo pequeño, así como la planificación de los entregables y/o pruebas, se publicarán en el espacio reservado para la asignatura en el Aula Virtual (Blackboard).

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente, se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua con carácter formativo, de manera que sirva como retroalimentación en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe inspirarse en los criterios de evaluación continua Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art. 3). No obstante, y de acuerdo con la normativa de la Universidad de Alcalá, se

ofrece al estudiantado un proceso alternativo de evaluación final. Según lo indicado en el artículo 10 de la NEA, quienes deseen acogerse al modelo de evaluación no continua deberán solicitarlo por escrito a la Dirección de la Escuela Politécnica Superior en un plazo de quince días desde el inicio del curso, exponiendo las razones que consideren oportunas. La evaluación del proceso de aprendizaje de quienes no presenten dicha solicitud, o les sea denegada, se realizará por defecto conforme al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura: una ordinaria y otra extraordinaria.

CONVOCATORIA ORDINARIA

En la Convocatoria Ordinaria el estudiantado será evaluado mediante el proceso de Evaluación Continua.

CONVOCATORIAEXTRAORDINARIA

La Convocatoria Extraordinaria consistirá en una prueba similar a la que se plantee en el sistema de evaluación mediante Examen Final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Atendiendo a las competencias profesionales, específicas y transversales descritas en el apartado 2, la evaluación se basará en el grado de adquisición que demuestre el estudiantado, de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:

CE1. Demuestra que ha adquirido los conocimientos técnicos necesarios relacionados con arquitecturas y protocolos para servicios de red IP.

CE2. Demuestra que ha adquirido los conocimientos técnicos necesarios relacionados con los servicios multimedia en redes IP.

CE3. Muestra capacidad de iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos relacionados con el dimensionado y el despliegue de servicios de red.

CE4. Es capaz de generar informes de resultados de su trabajo con el adecuado nivel de organización, contenidos, claridad y detalle.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Convocatoria Ordinaria según el modelo de Evaluación Continua.

Se plantea una Evaluación Continua del rendimiento del estudiantado a través de una monitorización continua programada en todas las sesiones (Seguimiento Laboratorio), y la realización de una Prueba de Evaluación Final (PEF).

El seguimiento del trabajo permite al profesorado conocer el grado de dedicación del estudiantado respecto a las distintas actividades propuestas. A su vez, al estudiantado le sirve para comprobar si van alcanzando los objetivos marcados a lo largo del curso.

- El Seguimiento del Laboratorio, en su conjunto, tiene un peso del 75%. Este seguimiento incluye la entrega de memorias de prácticas y/o ejercicios (EL), así como cuestiones teóricas y/o prácticas relacionadas con los contenidos de la asignatura (TC, TCL). Estas cuestiones se realizarán durante el transcurso de las sesiones o al finalizar las mismas. **El laboratorio se organiza en varias prácticas cuyo peso en la calificación final varía en función de su complejidad y duración, sin que ninguna de ellas supere el 20% de la calificación final ([EL+TC+TCL] de cada práctica <20%)**.
- La Prueba de Evaluación Final (PEF) incluye cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test y/o la realización de uno o más ejercicios y tiene un peso en la calificación final de un 25%.

La tabla siguiente muestra la relación entre las competencias, los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y el peso respectivo en la calificación final para el modelo de Evaluación Continua en la Convocatoria Ordinaria de la asignatura.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CTE1-6, TR8, TRU1, TRU3-5	RA4-6	CE1-2, CE4	EL,TC,TCL	75%
CTE2-6, TR1-3, TR5, TR7, TRU1	RA1-3	CE2-3	PEF	25%

El conjunto de estudiantes que, siguiendo el proceso de Evaluación Continua, no realicen ninguna de las pruebas de calificación (SL y PEF) obtendrán una calificación de “No presentado” en la convocatoria ordinaria.

Convocatoria Ordinaria según el modelo de Evaluación Final.

El conjunto de estudiantes que tengan reconocido el derecho a un sistema de evaluación mediante Examen Final, según fija la normativa de la UAH, deben realizar un examen (PEF) que incluye cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test y la realización de uno o más ejercicios (con un peso del 40% de la calificación), así como una prueba práctica de laboratorio (PL) con un peso del 60% de la calificación final.

La tabla siguiente muestra la relación entre las competencias, los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y el peso respectivo en la calificación final para el modelo de Evaluación Final en la Convocatoria Ordinaria de la asignatura.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CTE1-6, TR8, TRU1, TRU3, TRU5	RA4-6	CE1-4	PL	60%
CTE2-6, TR1-3, TR5, TR7, TRU1	RA1-3	CE1-4	PEF	40%

Convocatoria extraordinaria

El conjunto de estudiantes que necesite acudir a la Convocatoria Extraordinaria, deben realizar un examen que incluye cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test y la realización de uno o más ejercicios (PEF) (con un peso conjunto del 40% de la calificación), así como una prueba práctica de laboratorio (PL) con un peso del 60% de la calificación final.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CTE1-6, TR8, TRU1, TRU3, TRU5	RA4-6	CE1-4	PL	60%
CTE2-6, TR1-3, TR5, TR7, TRU1	RA1-3	CE1-4	PEF	40%

El conjunto de estudiantes que, habiendo realizado el proceso de Evaluación Continua, no hayan superado la asignatura, podrán mantener las calificaciones obtenidas en las prácticas de laboratorio (PL1 y PL2), con el mismo peso que en la Evaluación Continua (60%). En este caso, el peso del

examen extraordinario será del 40% de la calificación final y quedarán exentos de realizar la prueba práctica de laboratorio.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- J. Kurose & K.W. Ross “Redes de Computadoras: un enfoque descendente”(7ª Ed. traducida). (7th. Ed. Computer networking: A top-down approach).. Pearson Educación, 2017.
- I. Vidal et al, “Multimedia Networking Technologies, Protocols, and Architectures”. Artech House, 2019.
- F. J. Hens, José M. Caballero, “Triple Play: Building the converged Network for IP, VoIP and IPTV”, Wiley 2008
- Newham, C, “Learning the bash shell: Unix shell programming." O'Reilly Media, Inc. 2005.

6.2. Bibliografía complementaria

- O. Hersent, “IP telephony: deploying VoIP protocols and IMS infrastructure”, 2ndEd., Wiley2010.
- John G. van Bosse, Fabrizio U. Devetak, “Signaling in Telecommunication Networks", Second Edition, JohnWiley&Sons, Inc., 2007.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.